

2020年下半年教师资格证考试《高中数学》 题



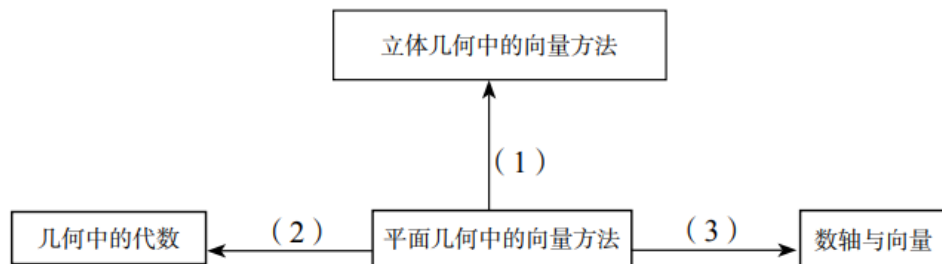
扫描二维码 下载「粉笔」APP

听课刷题 · 就用粉笔



一. 单项选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$ 的值为 ()。
- A. 0
B. 1
C. ∞
D. 不存在
2. 空间曲面 $xyz=1$ 被平面 $x=1$ 截得的曲线是 ()。
- A. 圆
B. 椭圆
C. 抛物线
D. 双曲线
3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 & 1 \\ 5 & 7 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ 的行向量组的极大线性无关组所含向量的个数是 ()。
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
4. 直线 $\frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 与平面 $4x-2y-2z=3$ 的位置关系是 ()。
- A. 平行
B. 直线在平面内
C. 垂直相交
D. 相交但不垂直
5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 ()。
- A. 连续但不可导
B. 可导但导函数不连续
C. 可导且导函数连续
D. 二阶可导
6. 已知球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，在 z 轴上取一点 P 作球面的切线与球面相切于点 M ，线段 PM 长为 $2\sqrt{2}$ ，则在点 P 的坐标 $(0, 0, z)$ 中， $|z|$ 值为 ()。
- A. $\sqrt{2}$
B. 2
C. 3
D. 4
7. 阅读下面的试题：已知角 θ 的顶点与原点重合，始边与 x 轴正半轴重合，终边在直线 $y=2x$ 上，则 $\cos 2\theta$ 为：(1) $-\frac{4}{5}$ ；(2) $-\frac{3}{5}$ ；(3) $\frac{3}{5}$ ；(4) $\frac{4}{5}$ 。能力考查是数学测试的重点，该试题突出考查了学生 ()。
- A. 抽象概括能力
B. 运算求解能力
C. 推理论证能力
D. 数据处理能力
8. 在图中的 (1) (2) (3) 处填写表达各知识点之间的逻辑关系，其中 (1) (2) (3) 处填写正确的是 ()。



- A. 推广，类比，特殊化
B. 特殊化，推广，类比
C. 推广，特殊化，类比
D. 类比，特殊化，推广

二. 简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分

9. (论述题) 证明下列问题: (1) 对任意实数 x_1, x_2, x_3, x_4 , 有 $e^{\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}} \leq \frac{e^{x_1} + e^{x_2} + e^{x_3} + e^{x_4}}{4}$; (4分)
- (2) 对任意正实数 y_1, y_2, y_3, y_4 , 有 $\sqrt[4]{y_1 y_2 y_3 y_4} \leq \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4}$ 。(3分)

10. (论述题)

设 A 是 3×4 矩阵, 其秩为 3, 已知 η_1, η_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同的解, 其中 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ 。

(1) 求 $Ax=0$ 的通解; (4分) (2) 求 $Ax=b$ 的通解。(3分)

11. (论述题) Poisson (泊松) 分布的概率分布是 $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k=0, 1, 2, \dots$, 求 X 的数学期望。

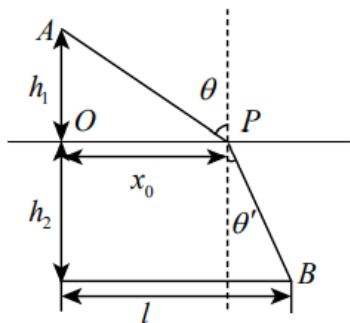
12. (论述题) 简述为什么函数是普通高中数学课程的主线之一。

13. (论述题) 简述数学运算的基本内涵。

三. 解答题: 本大题1小题, 10分

14. (论述题)

已知一束光线在空气中从点 A 到达水面上的点 P , 然后折射到水下的点 B (如图所示), 设光在空气中的速度为 c , 在水中的速度为 c' , 光线在点 P 的入射角为 θ , 折射角为 θ' 。



- (1) 若 PO 长为 x_0 , 请你写出光线从点 A 到达点 B 所需的时间 $T(x_0)$ 的表达式; (3分)
- (2) 若 $T(x_0)$ 是光线由点 A 到达点 B 所需时间的极小值, 证明: $\frac{\sin \theta}{\sin \theta'} = \frac{c}{c'}$ 。(7分)

四. 论述题: 本大题1小题, 15分

15. (论述题)

伴随着大数据时代的到来, 数据分析已经深入到现代社会生活的各个方面, 结合实例阐述在中学数学的教学中培养学生的数据分析能力的意义。

五. 案例分析题: 本大题共1题, 共20分

16. (论述题)

案例：在基本不等式： $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ， $a, b \in R^+$ （ R^+ 表示全体正实数的集合），当且仅当 $a=b$ 时等号成立的教学过程中，两位教师创设了如下情境：

情境1：某商店在“双十一”进行商品降价促销活动，拟分两次降价，有三种降价方案：甲方案是第一次打P折销售，第二次打Q折销售；乙方案是第一次打Q折销售，第二次打P折销售；丙方案是两次都打 $\frac{Q+P}{2}$ 折销售，请问哪一次降价最多？

情境2：现有一台天平，两臂之长略有差异，其他均精确，有人要用它称量物体的质量，只需将物体放在左右两个托盘中各称一次，再将称量结果相加后除以2，就是物体的真实质量，你认为这种做法对不对？如果不对的话，你能否找到一种用这台天平称量物体质量的正确做法吗？

问题：（1）请对上述的两种情境创设给予评价。（10分）

（2）数学教学中情境创设应该注意哪些问题？（10分）

六. 教学设计题：本大题共1题，共30分

17.（论述题）

二分法是运用函数性质求方程近似解的基本方法，为了帮助学生掌握二分法，《普通高中数学课程标准（2017年版）》提出的学习要求是：

（1）结合学过的函数图象，了解函数零点与方程解的关系；

（2）结合具体连续函数及其图象特点，了解函数零点存在定理，探索用二分法求方程近似解的思路，并会画程序框图，能借助计算工具用二分法求方程近似解，了解用二分法求方程近似解的一般性。

请以达到学习要求（2）为目的，设计“二分法”的一个教学方案，要求：

（1）写出明确的教学重点；（6分）

（2）设计主要的教学环节（问题导入、二分法生成过程、巩固新知识）及其设计意图；（18分）

（3）说明教学方案的特色以及实施的注意事项。（6分）



扫一扫，对答案



- 1 打开粉笔客户端，扫描二维码
- 2 提交答案后即可评分并查看解析